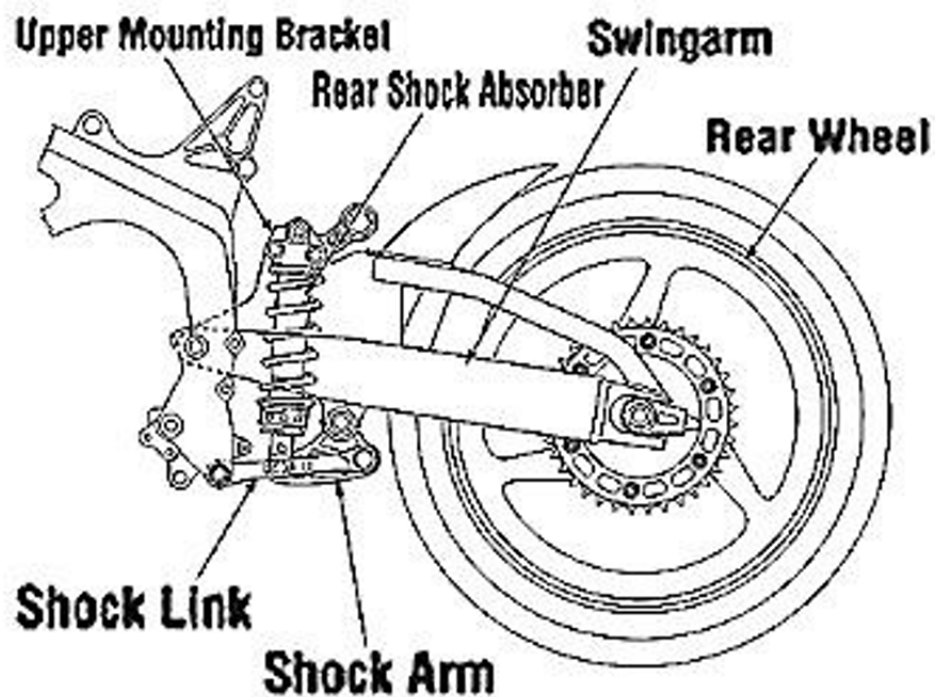


Mini projet Ansys Motion

N°4 : Suspension Pro Link

Ralph EID & Apolline DURIEU



Introduction

Le but de ce TP est de nous familiariser à la modélisation puis l'étude de systèmes mécaniques multi-corps sur le logiciel Ansys Motion. Pour cela nous avons travaillé sur un système de suspension arrière destiné aux motos : les suspension Pro Link. Ce type de suspension est largement répandu dans la conception des motos et présente plusieurs caractéristiques qui en font un objet d'étude particulièrement intéressant. Il s'agit d'un mécanisme composé de nombreuses pièces, aux formes et aux matériaux variés, reliées par différents types de liaisons. Les objectifs d'optimisation de ce système sont doubles : il faut à la fois garantir le confort du conducteur et maintenir une bonne adhérence du pneu à la chaussée afin d'assurer la sécurité.

Géométrie

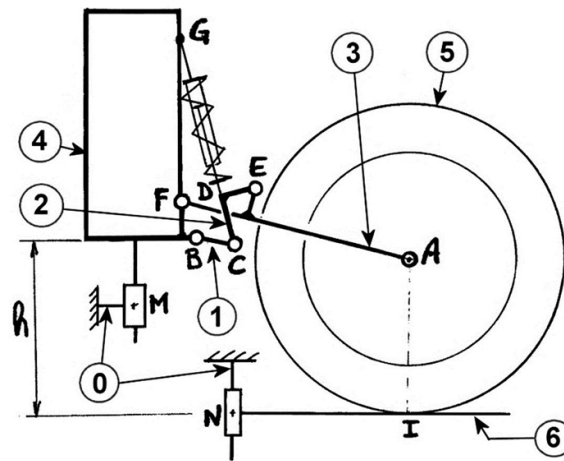


FIGURE 1 – Schéma cinématique du système

Nous allons en premier lieu définir la géométrie des pièces du système, puis ensuite donner des caractéristiques à leurs matériaux. Beaucoup de paramètres du système nous sont imposés, mais d'autres sont à adapter, tels que la raideur du ressort, son amortissement, sa force hors charge, l'amortissement du pneu et le coefficient de raideur du contact entre le pneu et l'asphalte.

Il nous est entre autres demandé d'adapter la densité de la roue afin qu'elle ait une masse m_{roue} de 10 kg. Elle a un diamètre extérieur donné $D = 650\text{mm}$, et un pneu de diamètre $d = 110\text{mm}$. La roue est simplement modélisée comme un cylindre creux d'un diamètre extérieur D , et d'un diamètre intérieur $d_{int} = D - 2d$, et de profondeur h choisi. La masse volumique de la roue ρ suit donc l'équation suivante :

$$\text{densité} = \frac{\rho_{roue}}{\rho_{eau}} = \frac{m}{V \cdot \rho_{eau}}$$

$$V = \left(\left(\frac{D}{2} \right)^2 - \left(\frac{D}{2} - d \right)^2 \right) \pi h$$

$$V = (Dd - d^2) \cdot \pi \cdot h$$

$$V = (D - d^2)\pi.dh$$

$$\text{densité} = \frac{m}{(D - d)\pi.dh.\rho_{eau}} \quad (1)$$

Note : si la roue était un tore, elle ne serait en contact avec le sol qu'au point I. Avec un cylindre, elle connaît un contact linéique de longueur h . Par ailleurs, le système étant plan, le fait que le modèle soit très plat ne nuit d'une quelconque autre façon au modèle. Il est donc préférable de choisir une épaisseur du pneu qui ne soit pas trop importante afin de ne pas fausser la modélisation du contact au sol.

Nous avons donc choisi $h = 50\text{mm}$. Donc, numériquement :

$$\text{densité} = 1,07175 \text{ kg.m}^{-3}$$

Nous utilisons ensuite la même méthode afin de déterminer la densité du demi-cadre de 50 kg et de dimensions $L * l * h$.

Par défaut, les autres pièces du système d'amortissement sont définies en acier. C'est le métal le plus classique pour la production de ce genre de pièces nécessitant une grande résistance.

Il faut aussi s'assurer que le contact entre la roue et le sol suit un comportement similaire à celui d'un pneu sur l'asphalte. Il doit notamment pouvoir se déformer à hauteur d'un cm et appliquer les frottements de Coulomb adaptés.

Premier modèle simplifié

Nous réalisons une première étude du système pour un sol immobile. Le but est d'analyser la mise en équilibre du système, et d'ajuster la raideur et l'amortissement du ressort afin de s'assurer du confort du conducteur. Nous ne prenons pas en compte les caractéristiques du pneu mais seulement celles du cadre, plus précisément l'allure de ses déplacements lors de la stabilisation du système. Nous devons obtenir une courbe d'allure semblable à celle de la figure 2.

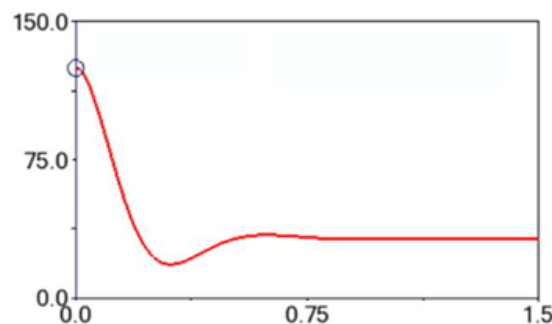


FIGURE 2 – Allure du mouvement du cadre à obtenir

Au final, nous avons choisi un **coefficient de raideur** $k_{roue} = 38\text{N/mm}$ et un **coefficient d'amortissement** $\mu = 5.5\text{N.s/mm}$. Le coefficient de raideur est réglé afin que la distance

verticale avec le sol à l'équilibre du point B soit de 35 mm. Le coefficient d'amortissement donne la forme de la courbe qui garantit le confort du passager. Ainsi, nous obtenons la courbe suivante :

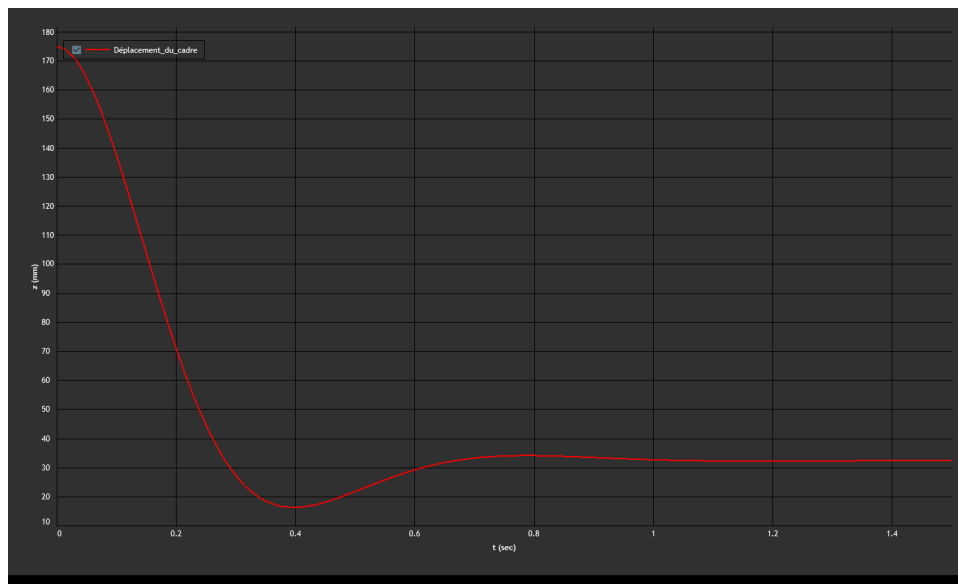


FIGURE 3 – Mouvements verticaux du demi-cadre (mm/s)

Le point B du cadre se stabilise à $z = 32,5$ mm et la forme de la courbe est cohérente avec ce que nous devons trouver. Nous pouvons donc dire que notre modélisation est correcte par rapport à ce qui est attendu.

Second modèle

Nous créons maintenant un système plus proche de la réalité. Il nous est demandé de régler **la raideur et la force hors charge du ressort**. Le but est d'obtenir une distance verticale stabilisée de 350 mm entre I et B, c'est-à-dire entre le sol et le bas du cadre, lorsque le cadre pèse 50 kg. Et elle doit passer à 300 mm lorsqu'on ajoute 40 kg sur le cadre, 80 kg étant le poids moyen d'un homme adulte.

Cela veut dire que nous devons obtenir une configuration où le point B descend de 85 mm pour 50 kg, et de 135 mm pour 90 kg. Nous apprenons aussi que la force hors-charge d'un amortisseur de moto est généralement compris entre 500 et 1500 N.

Après plusieurs essais et simulations, nous définissons finalement le système avec les valeurs suivantes :

- un coefficient de raideur du ressort $k_{roue} = 56,2 \text{ N/mm}$.
- une force hors charge du ressort $F_{hc} = 500 \text{ N}$.

Nous adaptons aussi en parallèle les coefficient d'amortissement du ressort et du contact en I, et trouvons finalement ces 2 courbes :

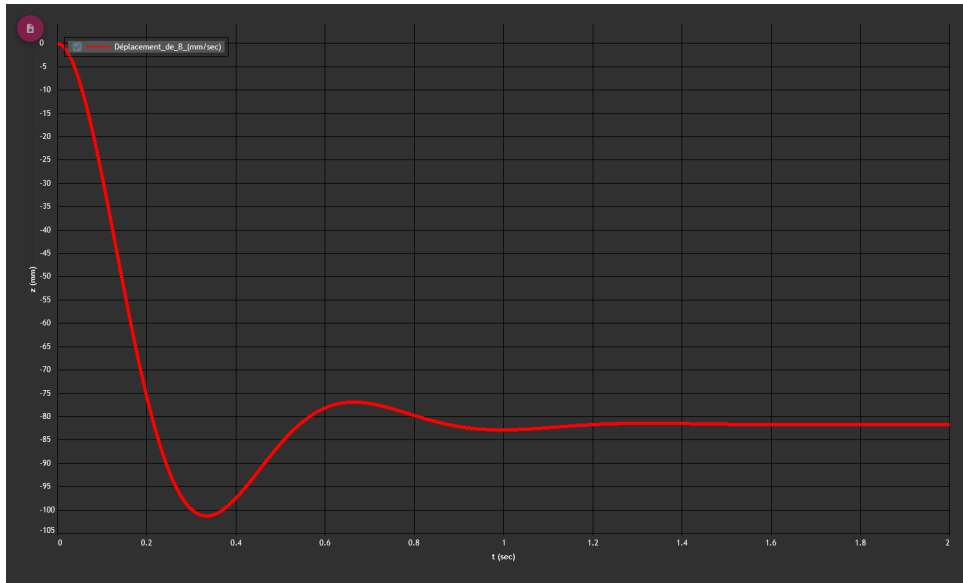


FIGURE 4 – Distance au sol du cadre lorsque celui-ci n'est pas chargé (50 kg)

Nous pouvons lire sur la figure 4 que la distance verticale stabilisée obtenue est de 81,7 mm. Cela représente une erreur d'environ 3,9% par rapport à ce que nous recherchions.

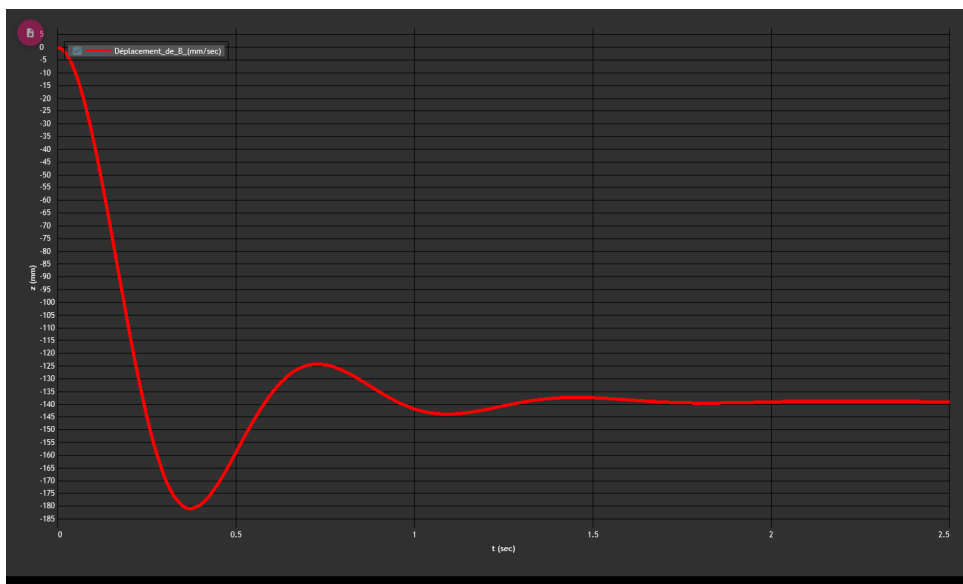


FIGURE 5 – Distance au sol du cadre lorsque celui-ci est chargé (90 kg)

Puis, nous pouvons lire sur la figure 5 que la distance verticale stabilisée obtenue est de 139,0 mm. Cela nous fait une erreur de 3,0% par rapport à ce que nous recherchions.

Les deux valeurs trouvées sont donc très proches de ce rapport à ce que nous recherchions, les erreurs étant très basses (inférieures à 10%). De plus, l'amortissement du ressort est suffisant pour assurer le confort du conducteur.

Contact au sol avec oscillations

Nous étudions maintenant l'adhérence du pneu au sol dans le cas où le sol oscille avec une amplitude de $\delta = \pm 50$ mm et de fréquence $f = 3$ Hz. Effectivement l'adhérence du pneu au sol est très importante, car pour qu'il y ait contrôle de la moto il doit y avoir contact avec le sol. C'est donc la sécurité du conducteur qui est mise en jeu.

Le sol suit donc la fonction de déplacement suivante :

$$z(t) = \delta \cdot \sin(2\pi f t) \quad (2)$$

Comme ce système défini doit être compatible avec la simulation précédente, nous gardons le coefficient de raideur du ressort et sa force hors charge, et fixons les données suivantes :

- le coefficient d'amortissement du ressort $\mu = 5,0$ N.s/mm.
- un coefficient de raideur du contact en I, $k_I = 500$ N/mm.
- un coefficient d'amortissement du contact en I, $\mu_I = 2$ N.s/mm.

Finalement nous obtenons les équations du mouvement des 2 solides par rapport à leurs positions d'équilibre suivantes :

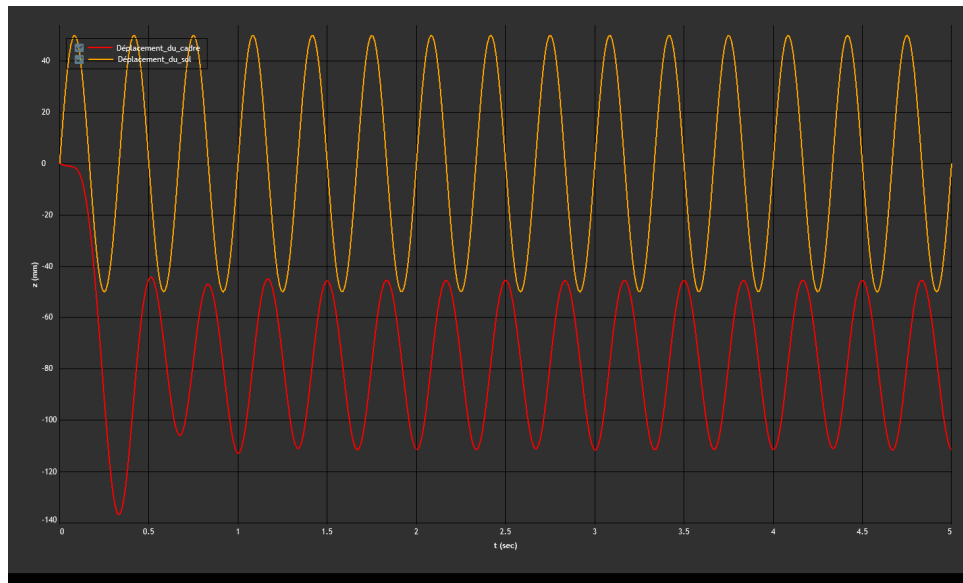


FIGURE 6 – Déplacement de la roue et du sol dans le plan vertical par rapport à leurs positions initiales dans le cas non chargé (50 kg)

Nous pouvons lire sur la figure 6 que le système atteint un régime permanent en $t = 1,0$ secondes, et que la roue s'élève théoriquement de 4 cm du socle. Sauf que ces tracés graphiques ne prennent pas en compte que la roue a une capacité de déformation non négligeable. Nous traçons donc les pertes de contact en I et obtenons le graphique suivant :

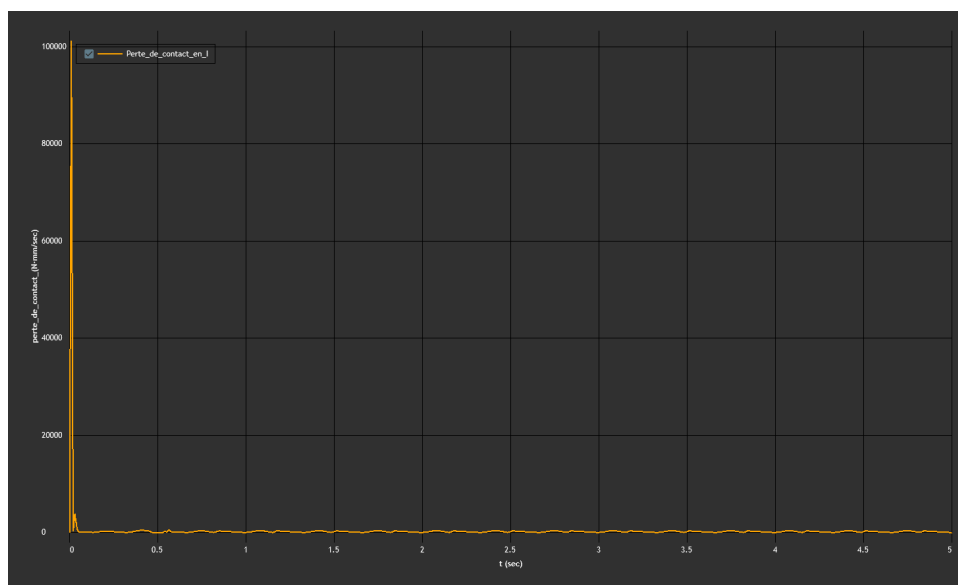


FIGURE 7 – Pertes de contact en I

Nous pouvons lire sur la figure 7 qu'il y a une perte de contact en I bien avant d'atteindre le régime permanent. Néanmoins, le contact de la roue avec le sol est assuré une fois le régime permanent atteint, ce qui est l'effet recherché.

Effectivement, nous ne pouvons pas garantir d'adhérence absolue du système avec le sol, surtout au tout début. Mais, tant qu'elles restent occasionnelles et de courtes durées, il y a peu de mise en danger du conducteur. L'important est donc que l'adhérence soit assurée en régime permanent.

Système soumis à différentes oscillations

Finalement, nous déterminons l'amplitude du demi-cadre de la moto lorsque le sol est soumis à différentes amplitudes. Les caractéristiques de la suspension qui furent définies auparavant restent les mêmes.

Les tracés des déplacements verticaux du cadre en fonction du temps et des fréquences du sol sont disponible en annexe du document.

Nous obtenons les amplitudes et déplacements de cadres suivants :

Fréquence d'oscillation du sol (Hz)	1	1,5	2	2,5	3	4	6
Amplitude d'oscillation du cadre (mm)	69	81	64	44	33	21	10

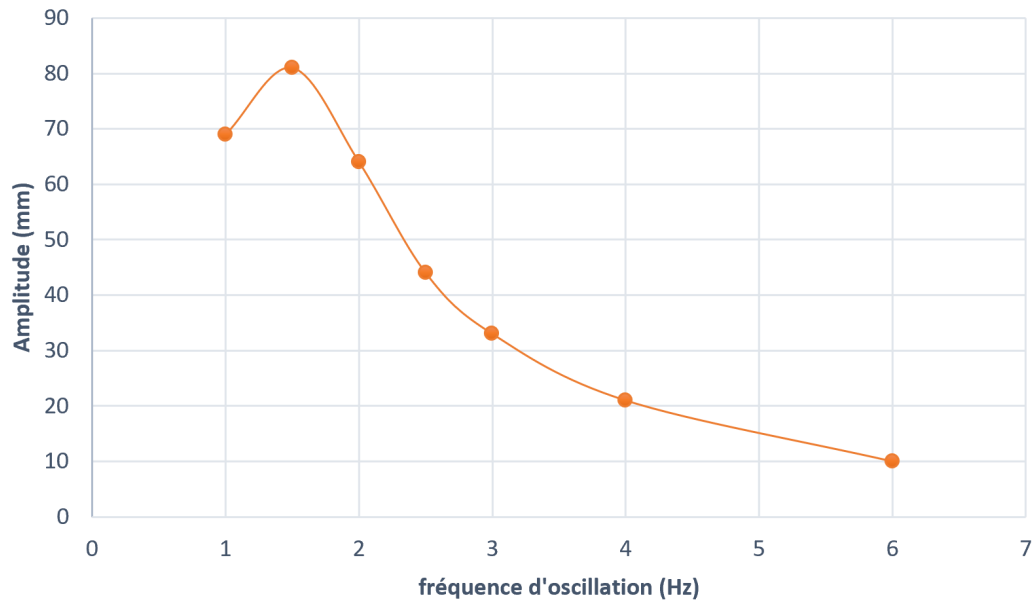


FIGURE 8 – Amplitudes du cadre en fonction de la fréquence d'oscillation du sol

Il est clairement lisible sur la figure 8 que la fréquence d'oscillation du cadre est la plus importante aux alentours de 1,5 Hz. Nous pouvons en déduire que le système suit un phénomène de résonance autour de ces fréquences. La résonance est un phénomène dangereux qui peut être à l'origine de contraintes trop importantes sur notre système, pouvant aller jusqu'à sa destruction. Il est donc important d'éviter tout phénomène de résonance. Néanmoins il est peut crédible que notre moto se retrouve confronté à de la résonance trop longtemps, les routes bosselées et la vitesse d'un véhicule étant rarement régulières. De plus nous pouvons compter sur l'inconfort du conducteur pour que celui-ci ajuste rapidement sa vitesse si jamais il s'approche d'un phénomène semblable.

Par ailleurs, nous étudions le **contact des pneus avec le sol** pour chacune de ces oscillations.

À noter : Nous observons des pertes de contact pour chacune de ces fréquences lorsque le régime permanent n'est pas encore atteint. Néanmoins pour les raisons cités plus haut, nous n'en tiendrons pas compte.

Le contact avec le sol est assuré pour les fréquences allant de 1 Hz à 4 Hz une fois le régime permanent atteint. Néanmoins, à 4 Hz nous sommes proches du cas critique de perte de contact. Nous pouvons effectivement lire sur la figure 9 que la roue perd régulièrement mais très brièvement contact avec le sol. Ces pertes de contact sont à peine visible à l'œil nus.

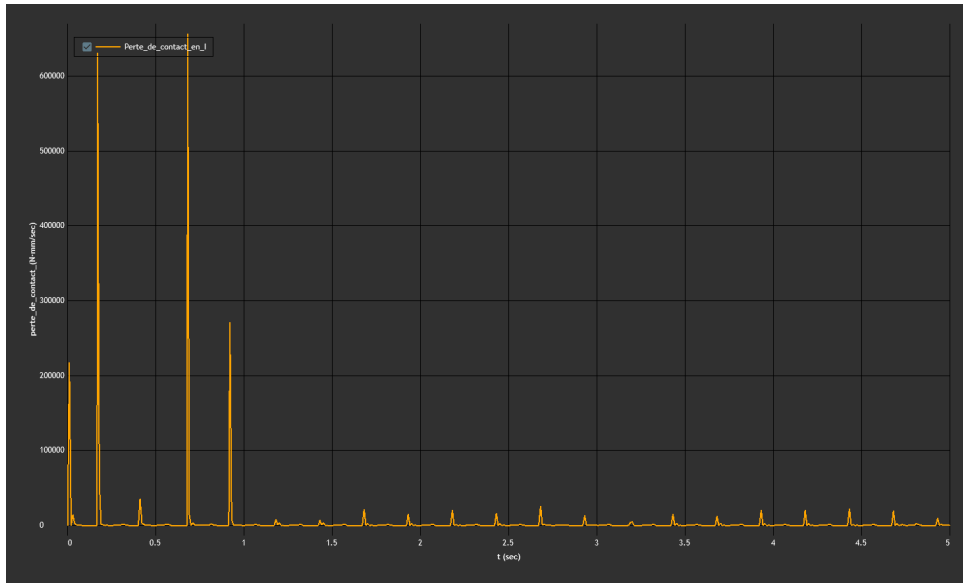


FIGURE 9 – Perte du contact en I lorsque le sol oscille à 4 Hz

Nous pouvons considérer que ces pertes de contact ne sont pas problématiques à ce niveau, car elles sont extrêmement brèves, et les sauts effectués par la roue sont de faible amplitude. Le système n'est donc pas particulièrement endommagé par les chocs réguliers avec le bitume, et l'adhérence du véhicule avec le sol reste suffisamment importante. Le pilote aura néanmoins intérêt à ralentir dans les virages et à augmenter ses distances de freinage.

Nous étudions maintenant le cas où le sol oscille à une fréquence de 6 Hz. Cette fois-ci les pertes de contact du pneu avec l'asphalte ne sont pas négligeables. Nous pouvons clairement lire sur la figure 10 qu'elles sont de fortes amplitudes et plus longues. L'amplitude des bonds de la roue peuvent à la longue endommager le système, en créant des microfissures ou en déformant des pièces. Ce genre de cas de figure est donc à éviter au maximum. De plus les pertes de contact avec le sol sont ici suffisamment longues pour mettre en danger le pilote.

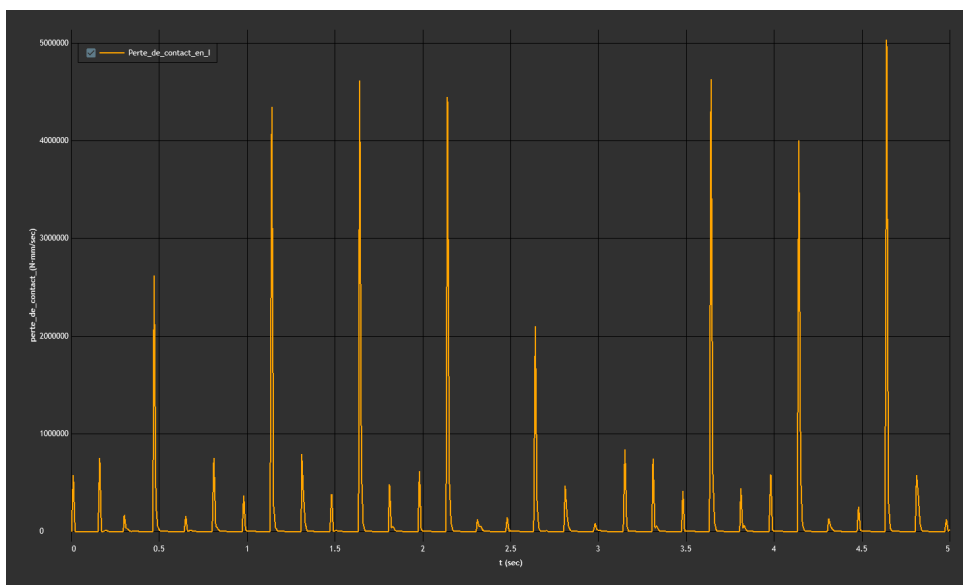


FIGURE 10 – Perte de contact en I lorsque le sol oscille à 6 Hz

Face à un tel cas de figure il serait conseillé au conducteur de ralentir, jusqu'à retrouver une adhérence avec le sol suffisante. Diminuer l'amortissement du ressort ne peut malheureusement pas aider le pneu à mieux suivre les déformations de la route.

Conclusion

Lors de ce TP, nous avons modélisé un amortisseur de moto Pro-Link grâce aux outils de l'application d'Ansys Motion. Puis nous avons optimisé les caractéristiques de son ressort et de son pneu afin qu'il réponde le mieux possible à des objectifs confort mais aussi de sécurité des passagers. Effectivement les deux objectifs d'un amortisseur de véhicule sont d'assurer un contact permanent avec le sol, et d'amortir les chocs dans l'habitacle.

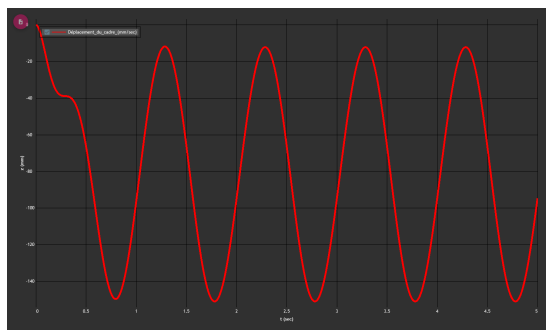
Nous avons réalisé un premier modèle, très simplifié, qui ne prenait en compte que les coefficients de raideur et d'amortissement du ressort de la moto sur un sol immobile. Nous avons obtenue des résultats très cohérents avec ce qui était désiré lors de cette modélisation.

Enfin nous sommes passé à un modèle plus complet, qui prenait aussi en compte les caractéristiques du pneu et la force hors-charge du ressort. Nous avons aussi soumis le système à différentes oscillation du sol et étudié les pertes de contact et les variations d'amplitude du cadre qu'elles créent. Nous avons essayé de nous approcher au maximum du comportement réel d'un amortisseur de voiture et avons pu tirer quelques conclusions de nos observations : Le système connaît un phénomène de résonance lorsque le sol oscille à une fréquence aux alentours de 1,5 Hz, et celui-ci rentre dans un cas critique aux alentours de 4 Hz, limitant les contacts au sol. Ces deux cas de figure sont à éviter au maximum. Effectivement, les phénomènes de résonance et des chocs répétés du sol avec la roue peuvent endommager le système en tordant ou fragilisant ses composants.

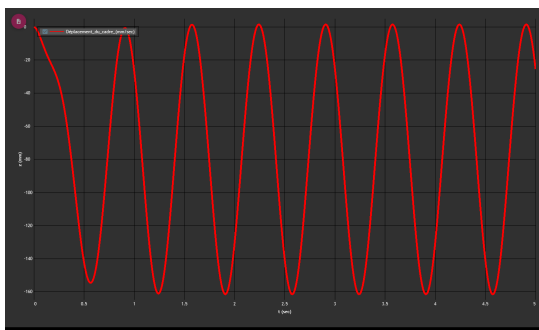
Pour finir, il reste quelques pistes d'amélioration de notre modélisation. La première étant de modéliser le pneu en une forme torique, afin de rendre son contact avec le sol plus cohérent avec la réalité. Prendre en compte les efforts de friction dans les liaisons pourrait être envisagé, mais l'amortissement dont elles-sont à l'origine est négligeable face à celui du ressort. Il serait surtout intéressant d'étudier l'amortissement de la moto dans son ensemble, les rotations du cadre pouvant avoir un fort impact sur le comportement des amortisseurs.

Apolline DURIEU & Ralph EID

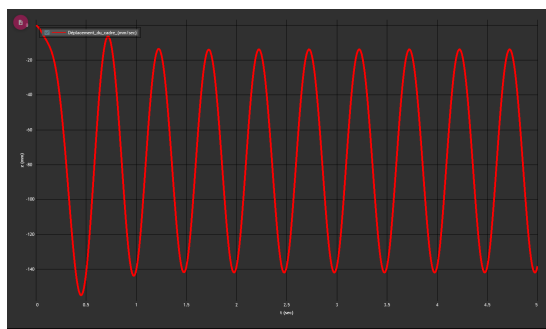
Annexes



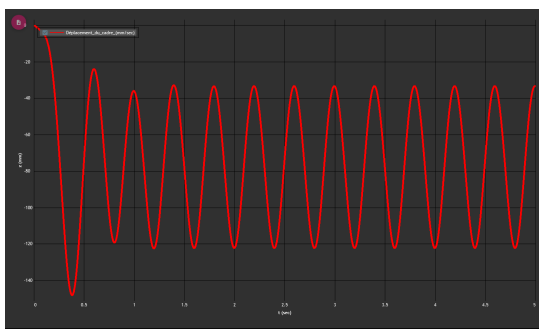
(a) 1 Hz



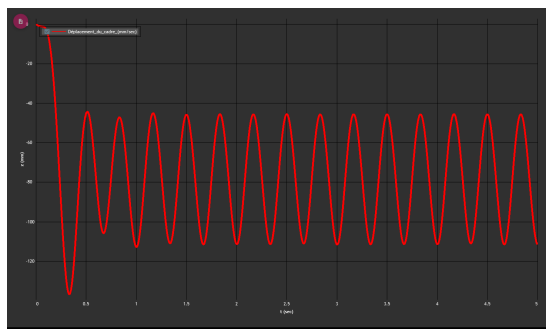
(b) 1,5 Hz



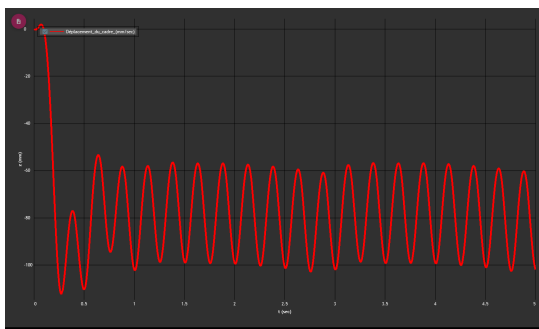
(c) 2 Hz



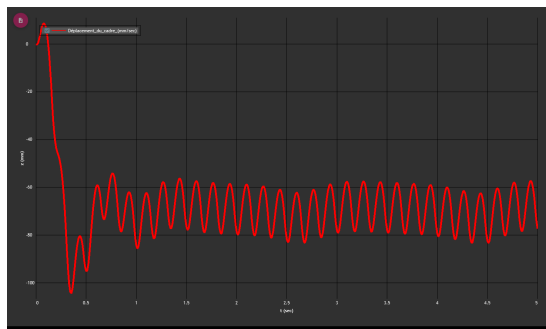
(d) 2,5 Hz



(e) 3 Hz



(f) 4 Hz



(g) 6 Hz

FIGURE 11 – Déplacements verticaux du cadre de la moto en fonction de la fréquence d'oscillation du sol

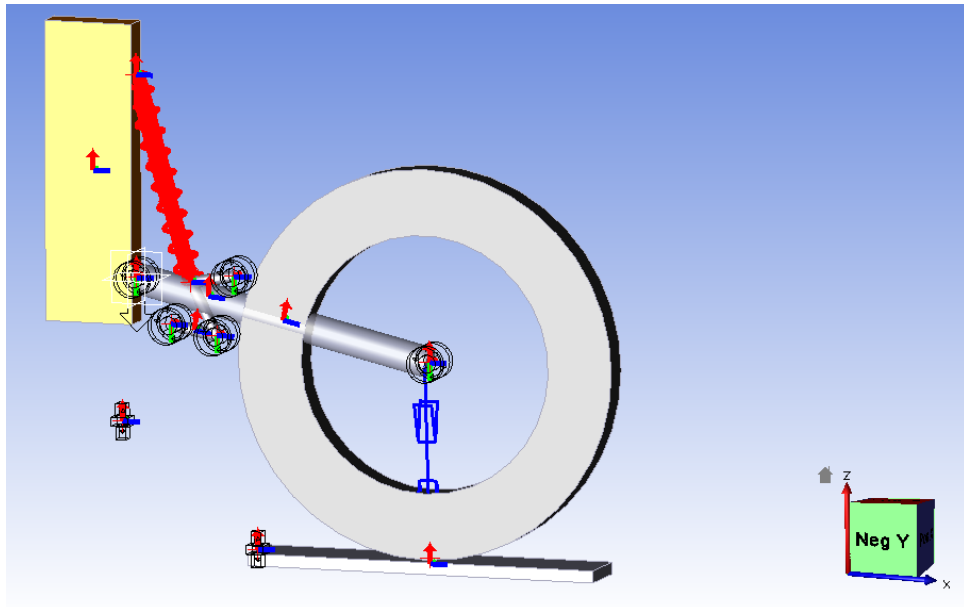


FIGURE 12 – Modélisation du Système dans Ansys Motion